

ET 20 DE 20

POLO EDUCATIVO MATADEROS

PROYECTO INTEGRADOR II



Alumno: Álvarez Emiliano, Butvilofsky Luca, Castiglione Dante

Curso y División: 5to 2da

Profesores: Matías Giardini, Luciano Elían Vera

Trabajo Práctico: Actividad 1 - De problema a proyecto

Telurio



Materia elegida:

Química: Muchos estudiantes tienen dificultades para comprender fórmulas, reacciones y conceptos abstractos

Análisis del problema

¿Qué proyecto tecnológico planteamos para ayudar a resolver este problema?

¿Quiénes serían los usuarios? (estudiantes, docentes, etc.)

¿Qué necesidades del usuario necesitamos conocer?

¿Cómo la tecnología podría ayudar a resolver el problema?

¿Qué recursos o herramientas serían necesarios? (apps, páginas web, videojuegos educativos, etc.)

Desarrollo de la solución

¿Cómo organizarían el trabajo dentro del equipo? (roles, investigación, diseño, etc.)

¿Implementarían la creación de un software o aplicación para ayudar a la situación?

Si es así: ¿Cómo interactuaría el usuario con el desarrollador o con la aplicación?

¿Cuáles serían los primeros pasos para desarrollar el proyecto?

Análisis

El proyecto tecnológico que plantearemos, será una aplicación didáctica para aprender química. El proyecto será diseñado y destinado para chicos de primero a tercer año de secundaria, a los que no les llama la atención la materia o no se les haga fácil o también, para llevar mejor la materia. De parte del usuario, necesitaríamos saber de qué curso es para clasificar una dificultad correspondiente sobre las fórmulas, uniones, características y estructuras.

De este modo logramos llamar el interés de los estudiantes mediante un sistema de recompensas, sistema de recompensas es fundamental para generar motivación y aprendizaje en el usuario

Objetivo general

El objetivo es crear una aplicación funcional para que los alumnos que les cueste la materia química puedan mejorar sus estudios. Al responder bien cada pregunta, en un tiempo definido, se le otorga puntos al usuario. El usuario puede utilizar esos puntos en la tienda incluida en el juego y/o en la clase, con el consentimiento del maestro a cargo.

Descripción y alcance del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de "Telurio", una aplicación (en principio para computadoras) para que los alumnos de secundaria de entre primer y tercer año, puedan aprender y conocer acerca de la materia de Química. El juego busca tener un enfoque interactivo y didáctico para que los alumnos aprendan de forma más entretenida sobre la materia.

El Impacto de la tecnología en el proyecto

La tecnología es fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que, nos otorga la capacidad de automatizar y hacer el sistema más cómodo. La tecnología cumple con este papel fundamental y no existe ningún otro recurso que tenga la capacidad de entregar las ventajas que la tecnología provee.

Herramientas y recursos

Serán utilizados recursos como uso de fórmulas, definiciones, ejemplos, compuestos y sustancias. Respecto a la parte técnica crearemos una base de datos para almacenar los puntos, información de los estudiantes y puntajes previos, también tendrán la chance de ver ranking anteriores y quien quedó en primer puesto más veces, asimismo, usaremos herramientas de edición y producción de imágenes como paint.et, Canva y Photoshop, además, requerimos de computadoras para poder utilizar cada una de estas herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.

Cómo estará diseñado el programa y las interacciones Profesor - Alumno

La aplicación, contará con una estructura de clases que el profesor podrá ver y configurar dependiendo la dificultad de la clase y los temas. Los alumnos solo podrán acceder a la única clase de su profesor. Cuando el profesor quiera iniciar una clase con la aplicación, los alumnos podrán empezar a hacer sus lecciones en las que tendrán que completar lo que pida, ya sean fórmulas, definiciones, justificar ejemplos, entre otras actividades. Si las respuestas están correctas se sumarán puntos (se tendrá en cuenta la velocidad también) y en caso de que estén incorrectas, el programa les pondrá la respuesta correcta explicada. En una

lección acerca de un tema, pueden haber varias preguntas, y por cada una, sumará o no si es que esta correcta. Al final de la lección, en una tabla de ranking se posicionarán los alumnos y se ordenará desde el primero con más puntos y más velocidad de respuesta hasta el último con menos. La idea que se piensa implementar es que los primeros 10 o 5 del ranking de cada clase, podrían tener una suma en la nota real de su clase.

Sistema de rangos basado en la cantidad de veces que el alumno quedo en primer puesto. Se presentarán los siguientes rangos, Hierro, Bronce, Plata, Oro, Platino, Esmeralda, Diamante, Maestro

El programa toma ideas de estructura, diseño de formato y mecánicas de Google Classroom (para la estructura y división de las clases para los profesores y ordenarlas y administrarlas), Duolingo (para la forma en la que serán implementadas las lecciones, es decir, mediante actividades, completar ejemplos, aplicar fórmulas, elegir opciones, etc) y Kahoot (por el diseño de competencia entre alumnos inspirado en un ranking).

A pesar de todo esto la principal de diferencia es que Telurio cuenta con un sistema de rangos, rankings, las actividades son constantes (por semana) para realizar todos estos juegos nos basaremos en un temario entregado por el profesor y de acuerdo a este temario solicitaremos preguntas específicas que deben recaer en los juegos

Cody cross

Crucigrama

Pasapalabras

Verdadero o Falso

Conexiones de Elementos

Colección de elementos

Pasos para desarrollar el proyecto

El primer paso para el desarrollo será tener el proyecto completamente planificado, como un mapa de ruta, con todos los pasos que se harán a lo largo del proyecto para que no surjan dudas de su diseño durante el desarrollo y pueda interferir negativamente.

Desarrollo de la Solución

Roles y Organización

Miembros: Emiliano Álvarez, Luca , Dante Castiglione

Investigación y adquisición de conocimientos: Emiliano Álvarez, Dante Castiglione, Luca

Diseño del logo: Emiliano Álvarez

Desarrollo del escrito: Emiliano Álvarez, Dante Castiglione